八年级 Glencoe Math · 第 6 章 · 图形的变换

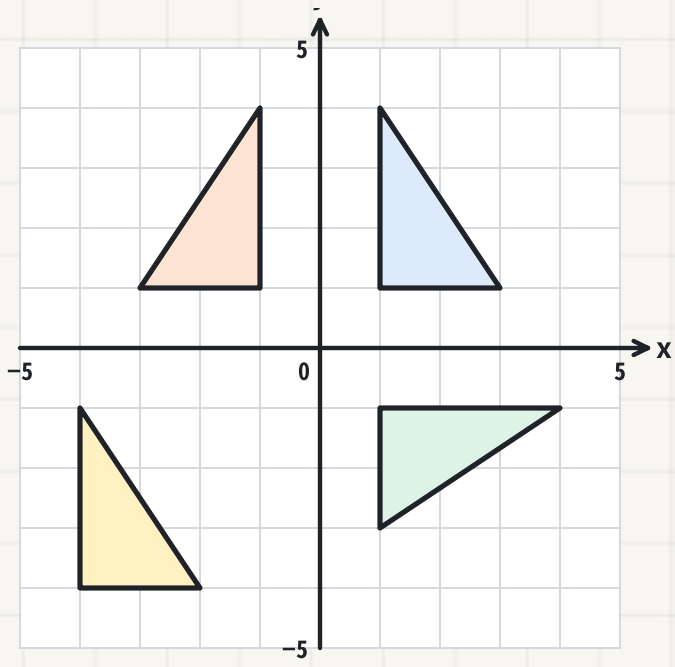
图形的变换

平移、翻折、旋转和位似

（平移 · 翻折 · 旋转 · 位似）

01 平移和翻折

坐标怎样变化



示例

蓝：原图

黄：平移 (x − 5, y − 5)

橙：沿 y 轴翻折 (−x, y)

绿：顺时针转 90° (y, −x)

↓

02 旋转

绕原点转

示例

绕原点逆时针 90°：(x, y) → (−y, x)

绕原点 180°：(x, y) → (−x, −y)

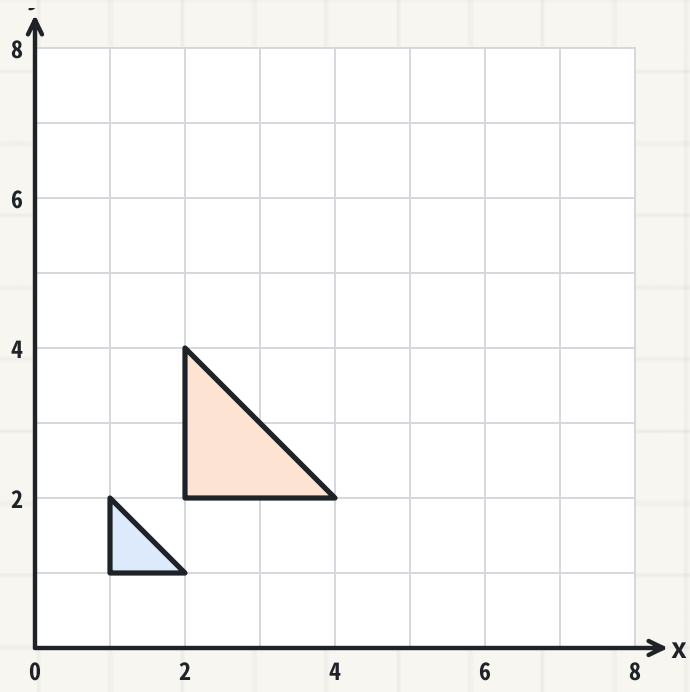
A(3, 1) 转 90° 到 (−1, 3)

旋转后形状和大小不变

↓

03 位似

按比例放大缩小



示例

以原点为中心，比例因子 2

(x, y) → (2x, 2y)

形状相同、大小改变

k 小于 1 时缩小

记一记

- **平移** · (x + a, y + b)
- **翻折** · 沿 x 轴：(x, −y)
- **位似** · (kx, ky)



教材来源：Glencoe Math Course 3 · Chapter 6 Transformations · McGraw Hill（版权所有）